سامانه هوشمند توزین و تردد معدن

توزین‌نگار

از دروازه تا رسید — هر کیلوگرم ثبت، هر خروج کنترل‌شده، هر کامیون روی نقشه.



نسخه نمایشی — همه داده‌ها و دستگاه‌ها شبیه‌سازی‌شده‌اند

مسئله امروز معدن

تقلب وزن و سهمیه

تارای دستکاری‌شده، تیکت تکراری، QR کپی‌شده و برداشت بیش از حواله.

صف و معطلی

راننده نمی‌داند کجا برود؛ باسکول بیکار می‌ماند و صف بیرون معدن طولانی می‌شود.

اسناد کاغذی

رسید و مجوز خروج کاغذی، بدون راستی‌آزمایی و بدون اتصال به ERP.

بی‌خبری از کامیون‌ها

معدن‌دار نمی‌داند الان چه کسی داخل است، چه کسی در جاده است و چه اتفاقی افتاده.

یک سفر، ۱۰ ایستگاه شماره‌دار

گوشی راننده، مانیتور کنار باسکول و صفحه معدن‌دار همیشه یک چیز می‌گویند.

0 نوبت و مدارک
فروش و حمل

1 دروازه ورود
حراست / نگهبان

2 پارکینگ و صف
اپراتور باسکول

3 توزین اول
اپراتور باسکول

4 بارگیری
اپراتور لودر

5 اسکن بار (LiDAR)
سامانه (خودکار)

6 توزین دوم
اپراتور + سرپرست برای استثنا

7 رسید توزین
اپراتور باسکول

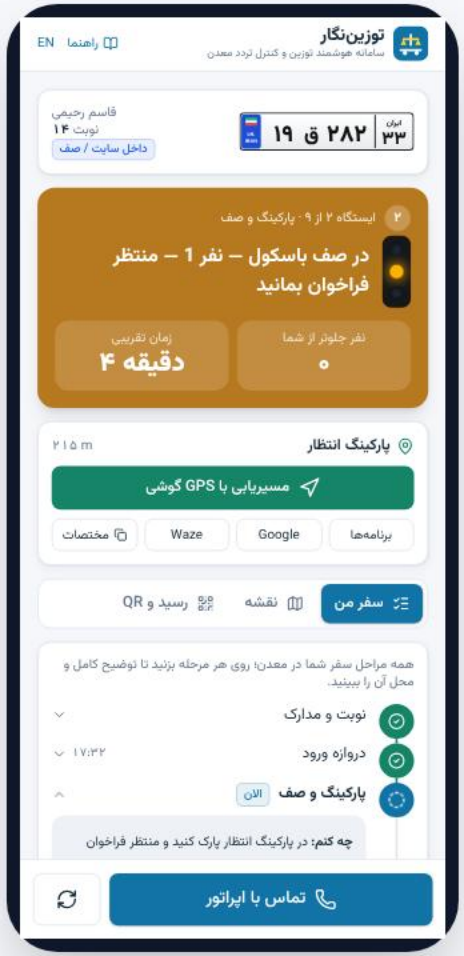
8 خروج با QR
حراست

9 حمل و تحویل
مدیر ناوگان، مالی

مسیر راننده · ایستگاه ۰ و ۲

لینک پیامکی به جای برگه و صف

- نوبت و جای راننده در صف، با زمان تقریبی
- همه ۱۰ مرحله سفر با توضیح کامل
- بدون نصب برنامه — روی هر گوشی
- تماس با اپراتور با یک دکمه

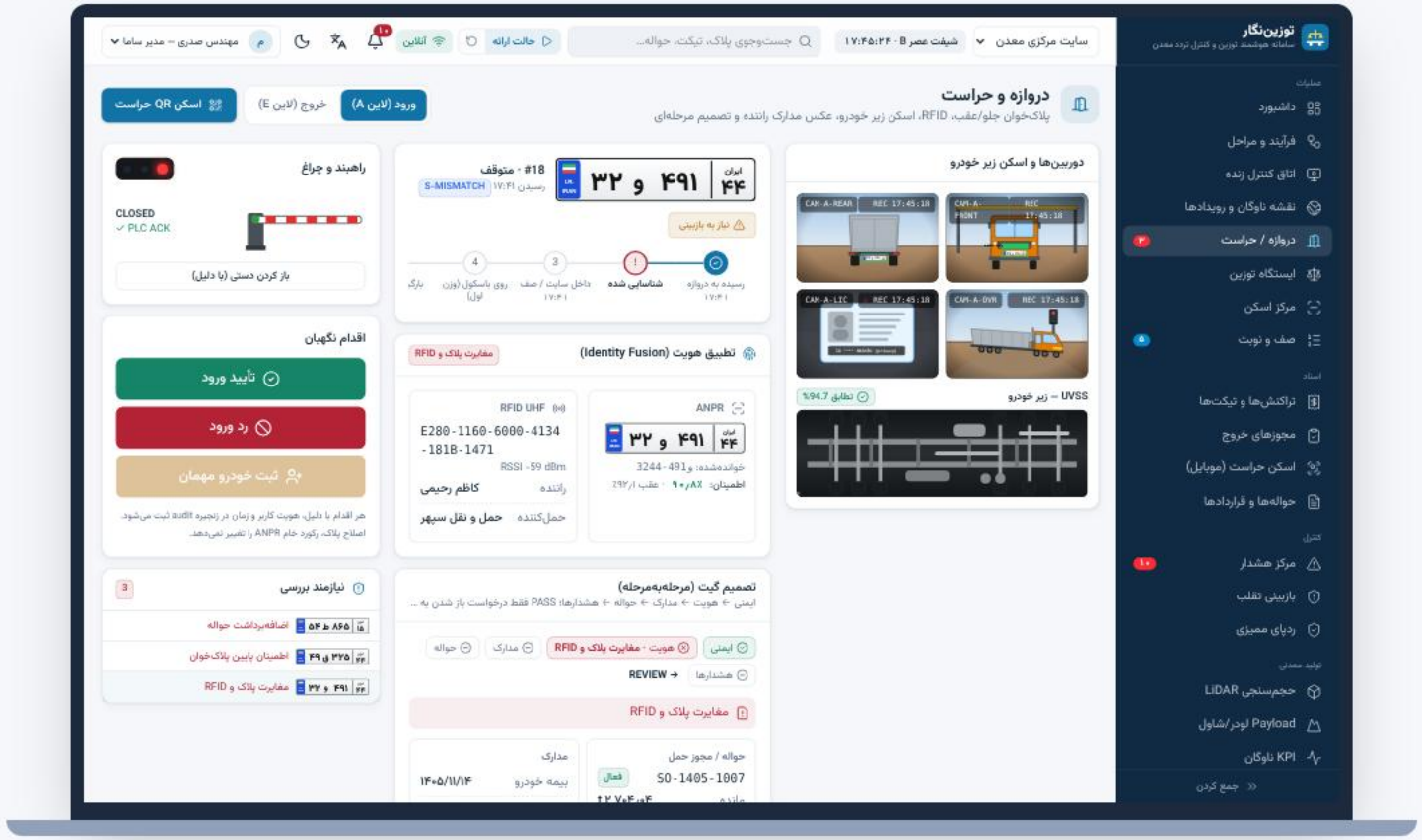


توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

ایستگاه ۱ · دروازه ورود

هویت با دو منبع، تصمیم مرحله‌ای

- پلاک‌خوان جلو/عقب + RFID؛ مغایرت = توقف
- اسکن زیر خودرو با مقایسه تصویر مرجع
- ایمنی ← هویت ← مدارک ← حواله
- نرم‌افزار فقط درخواست می‌دهد؛ PLC تأیید می‌کند



توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

ایستگاه ۳ و ۶ · باسکول

راننده بدون پیاده شدن می‌داند چه کند

- دستورهای کوتاه: جلو بیایید، توقف، ثبت شد، بروید
- چراغ سبز/زرد/قرمز و وزن زنده
- هشدار موقعیت چرخ‌ها
- کیوسک لمسی برای چاپ رسید

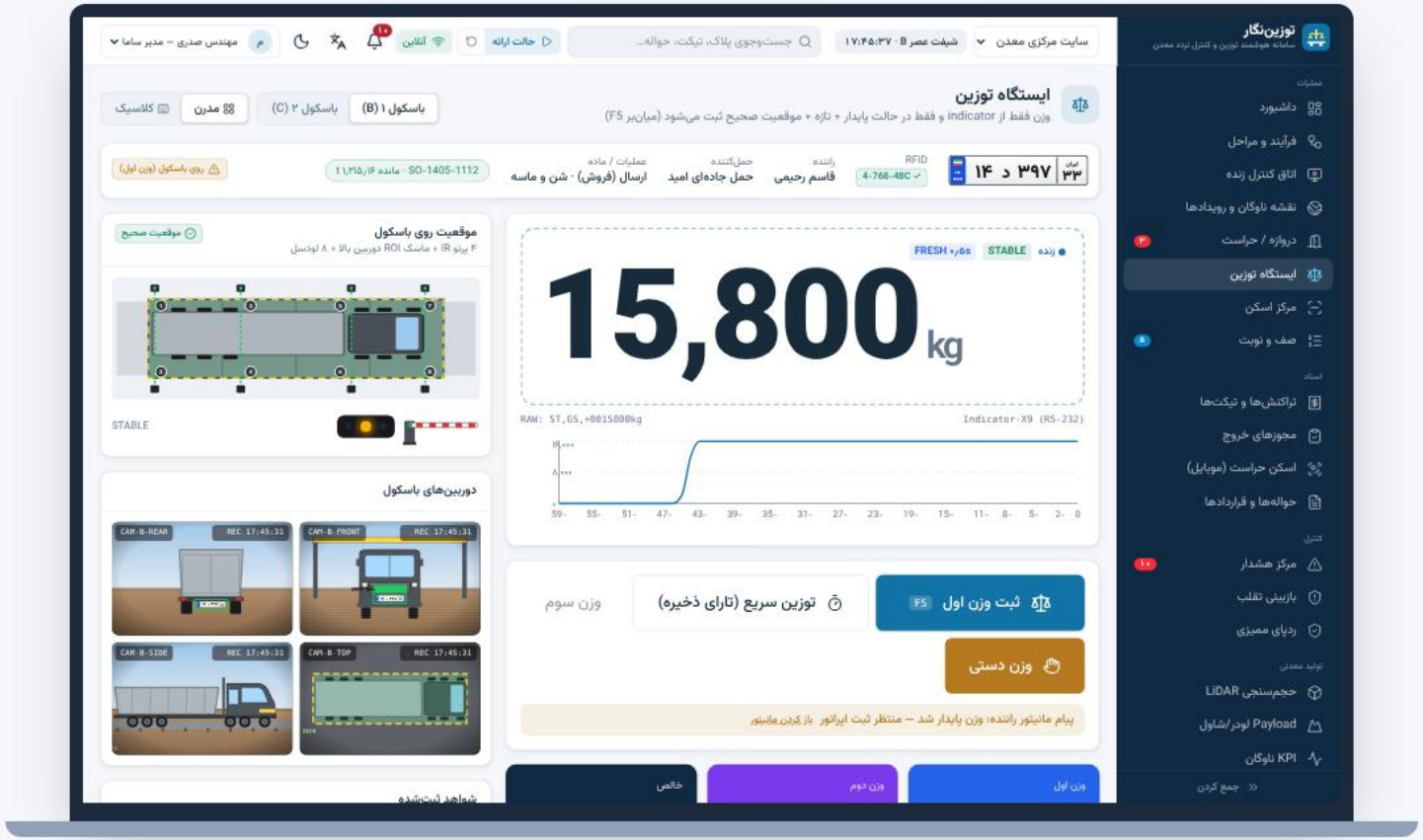


توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

ایستگاه ۳ و ۶ · اپراتور

وزن پایدار، تازه، همه چرخ‌ها روی باسکول

- ثبت وزن ناپایدار یا قدیمی‌تر از ۱۲ ثانیه ممکن نیست
- ۴ دوربین با hash برای هر توزین
- خالص = ناخالص - تارا؛ اضافه‌بار و سهمیه چک می‌شود
- استثنا فقط با امضای دو نفر

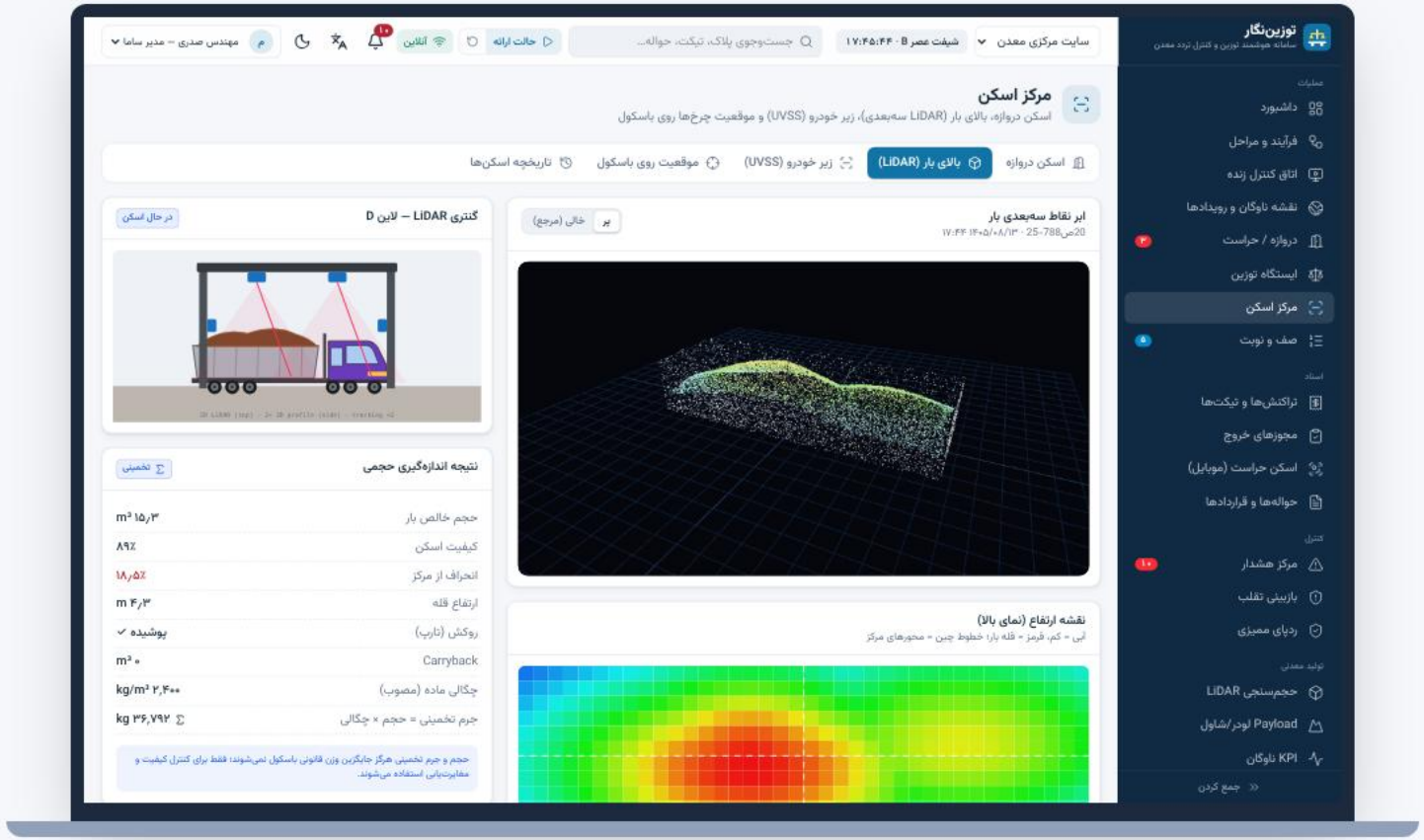


توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

ایستگاه ۴ و ۵

حجم سه‌بعدی بار، بار خارج از مرکز، روکش

- ابر نقاط سه‌بعدی و نقشه ارتفاع
- مقایسه حجم×چگالی با وزن باسکول
- هشدار بار خارج از مرکز و بدون روکش
- نمایشگر کابین لودر برای پر کردن دقیق



توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

ایستگاه ۷ و ۸

بدون کاغذ، بدون کپی

- رسید با QR راستی‌آزمایی و شماره نسخه
- QR خروج فقط یک بار معتبر است
- اسکن آنلاین حراست با دوربین گوشی
- اسکن دوم = رد + هشدار R36



گوشی راننده

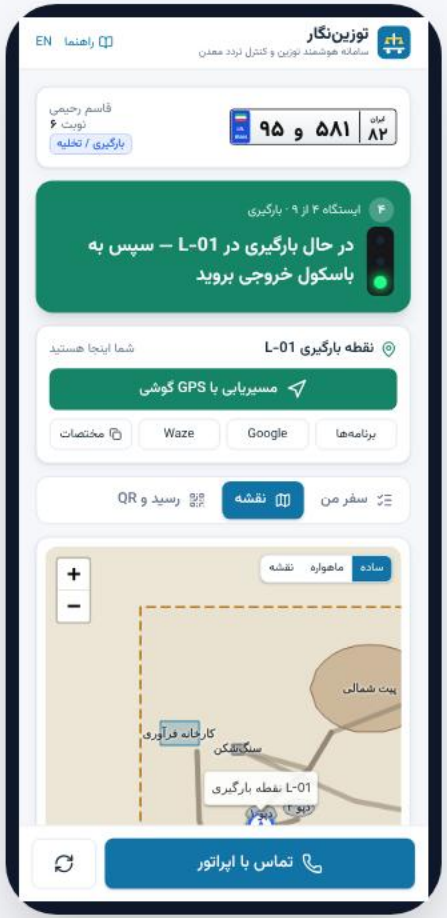


گوشی حراست

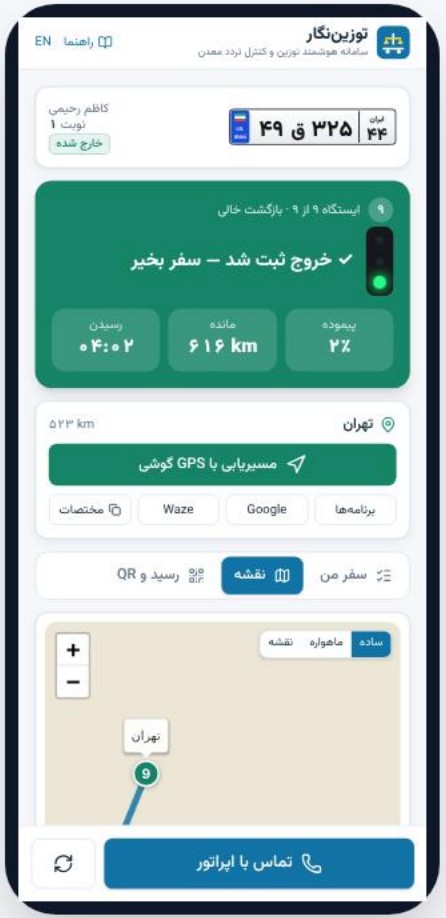
ایستگاه ۹ · حمل و تحویل

راننده همیشه می‌داند کجا برود

- ایستگاه بعدی روی نقشه معدن
- یک دکمه: مسیریابی با GPS گوشی
- مسیر تا مشتری و زمان رسیدن
- ثبت سرعت، توقف و انحراف مسیر



داخل معدن



در جاده

پیش از ورود

همه مراحل در یک صفحه، با QR روی تابلو

- نقشه ایستگاه‌های شماره‌دار
- مدارک و تجهیزات لازم
- قوانین ایمنی و معنی چراغ‌ها
- پرسش‌های رایج

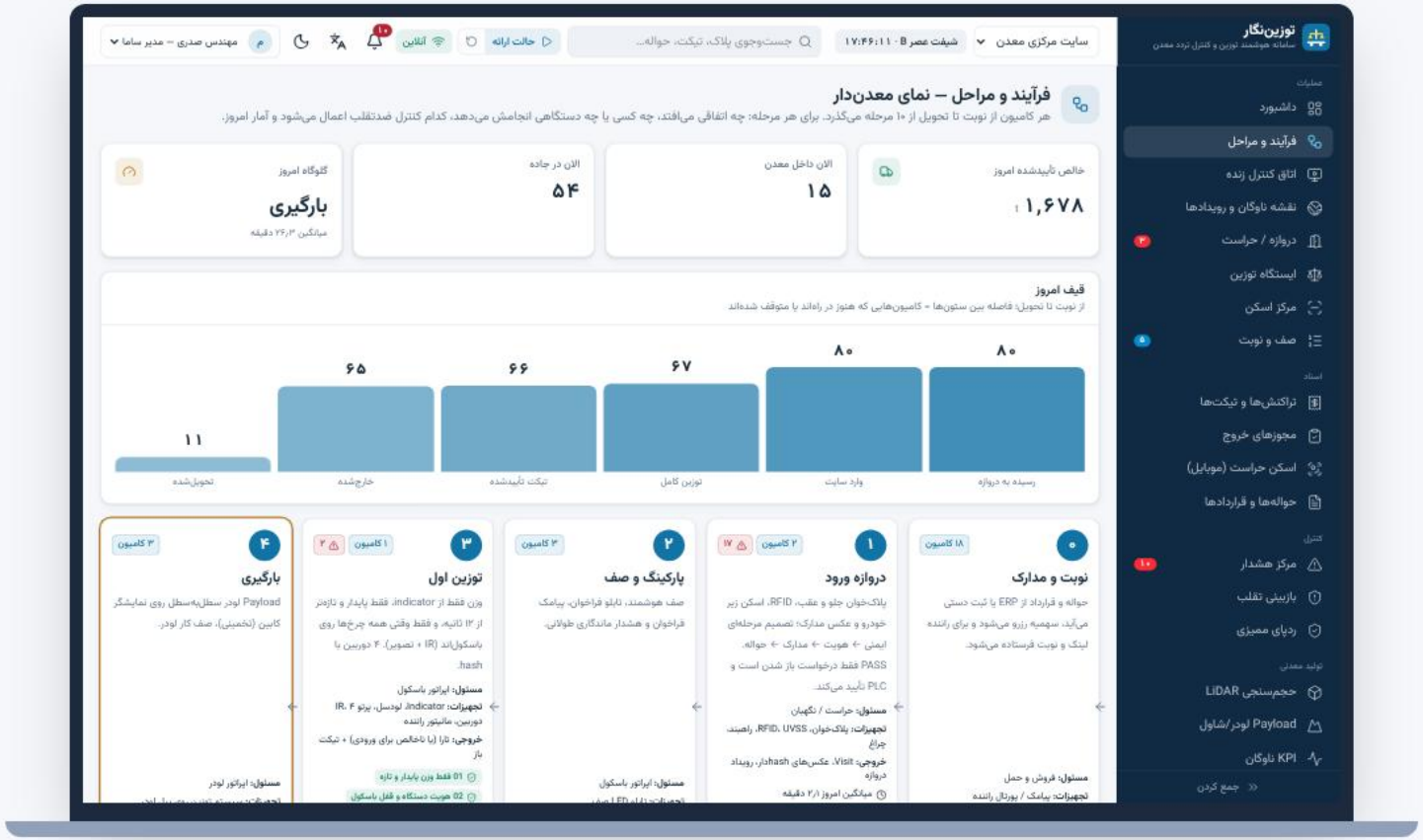


QR تابلوی دروازه

مسیر معدن‌دار

هر مرحله شفاف، گلوگاه مشخص

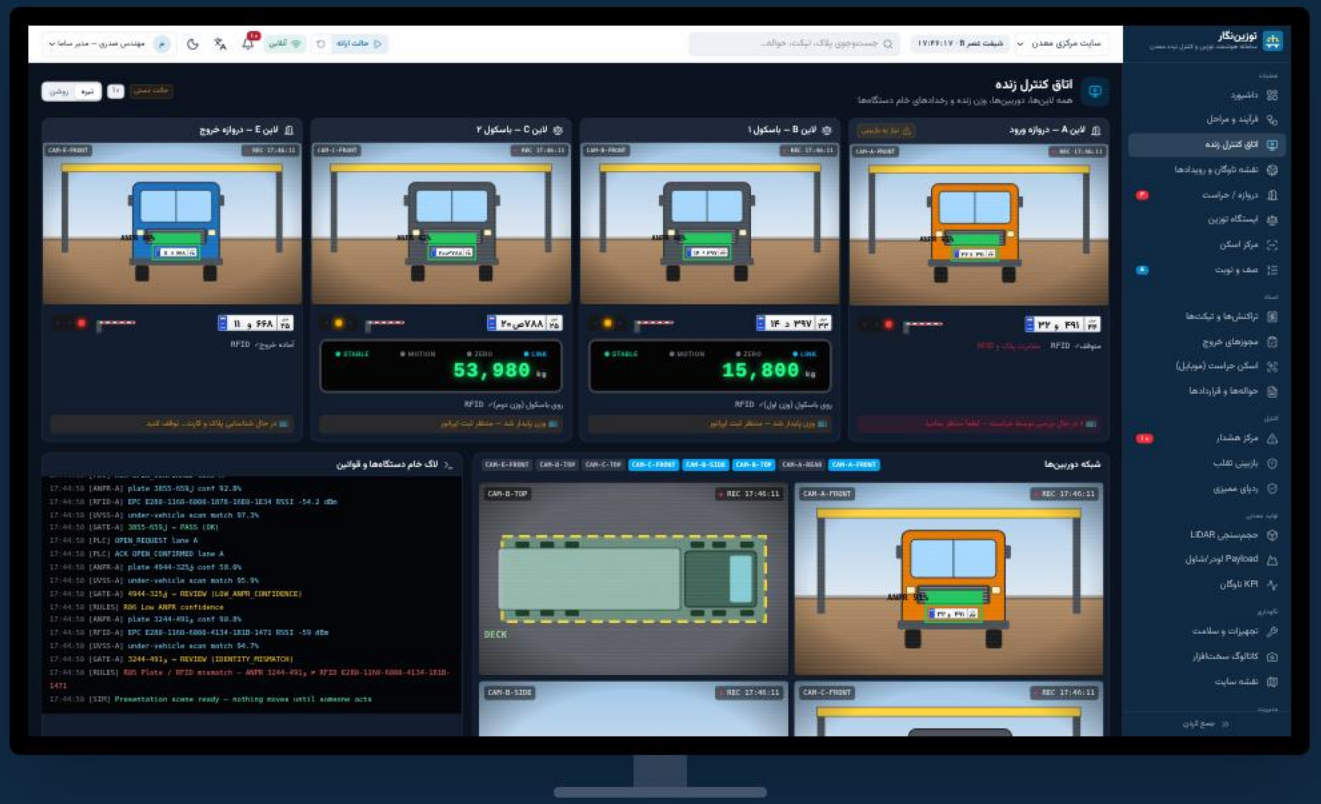
- ۱۰ مرحله با مسئول، دستگاه و سند خروجی
- کنترل‌های ضدتقلب هر مرحله
- قیف امروز: رسیده تا تحویل‌شده
- گلوگاه با میانگین زمان



مسیر معدن‌دار

همه لاین‌ها در یک نگاه

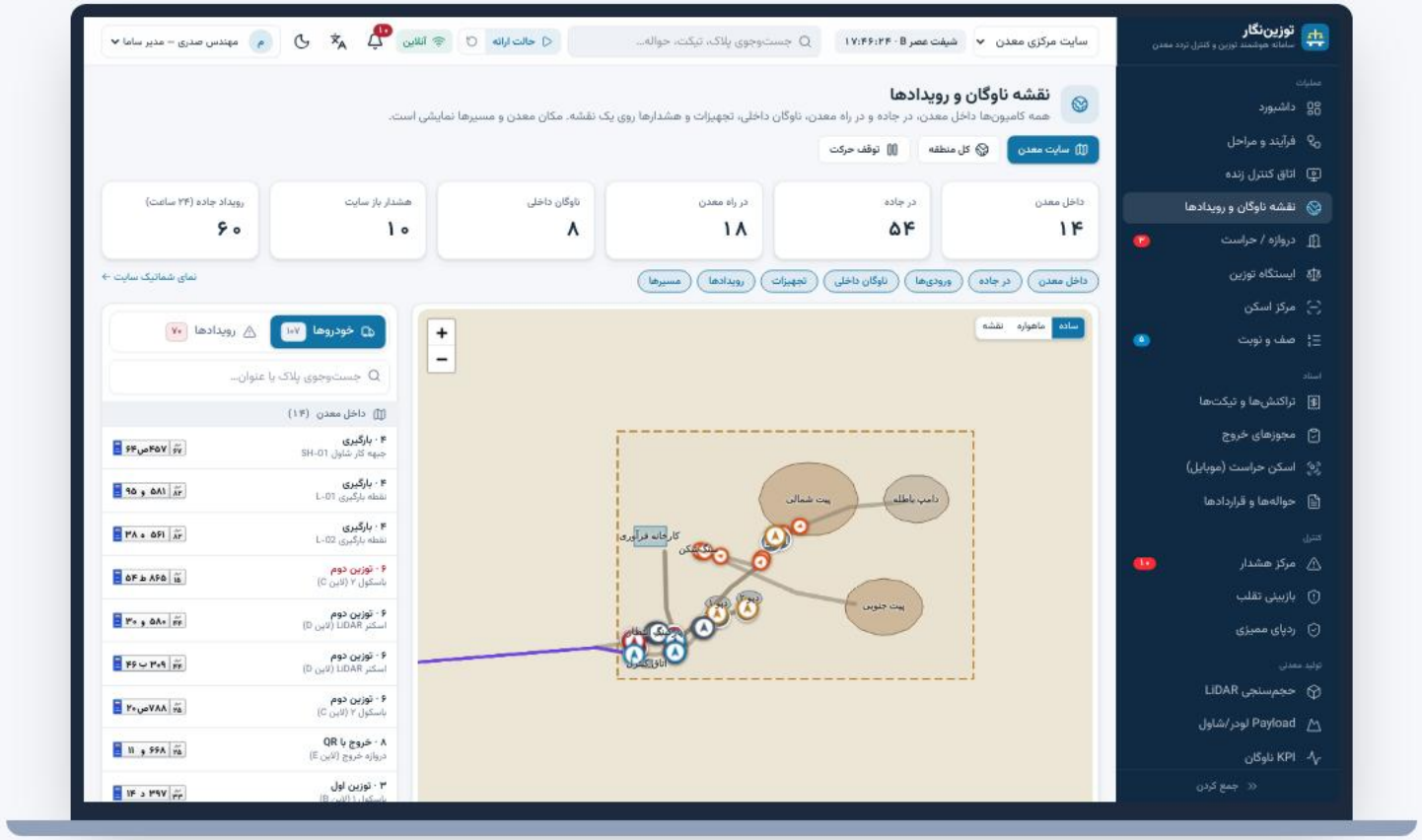
- دوربین، وزن، پلاک و RFID هر لاین
- وضعیت راهبند و چراغ با تأیید PLC
- لاگ خام دستگاه‌ها
- حالت شب برای اتاق کنترل



مسیر معدن‌دار

همه ماشین‌ها و اتفاقات روی نقشه

- داخل معدن، در جاده و در راه معدن
- ناوگان داخلی و لودرها
- هشدارهای سایت و رویدادهای جاده
- نقشه، ماهواره یا حالت بدون اینترنت



۱۰ کنترل ضدتقلب

01 فقط وزن پایدار و تازه
ثبت وزن ناپایدار یا قدیمی‌تر از ۱۲ ثانیه ممکن نیست.

02 هویت دستگاه و قفل باسکول
هر indicator هویت مستقل دارد؛ گواهی منقضی = قفل توزین تجاری.

03 دو منبع هویت
پلاک‌خوان و RFID باید یکی باشند؛ مغایرت = توقف.

04 همه چرخ‌ها روی باسکول
پرتوهای IR + ماسک ROI دوربین بالا؛ یک چرخ بیرون = بدون ثبت.

05 شواهد تصویری با hash
جلو، عقب، بالا، جانب و زیر خودرو با SHA-256.

06 QR خروج یک‌بارمصرف
توکن غیرقابل حدس، مصرف اتمیک، اسکن دوم = هشدار.

07 زنجیره audit با HMAC
هر تغییر به رکورد قبلی زنجیر می‌شود؛ دستکاری فوراً کشف می‌شود.

08 نسخه و شمارنده چاپ
هیچ چیز حذف نمی‌شود؛ چاپ مجدد با دلیل و شماره.

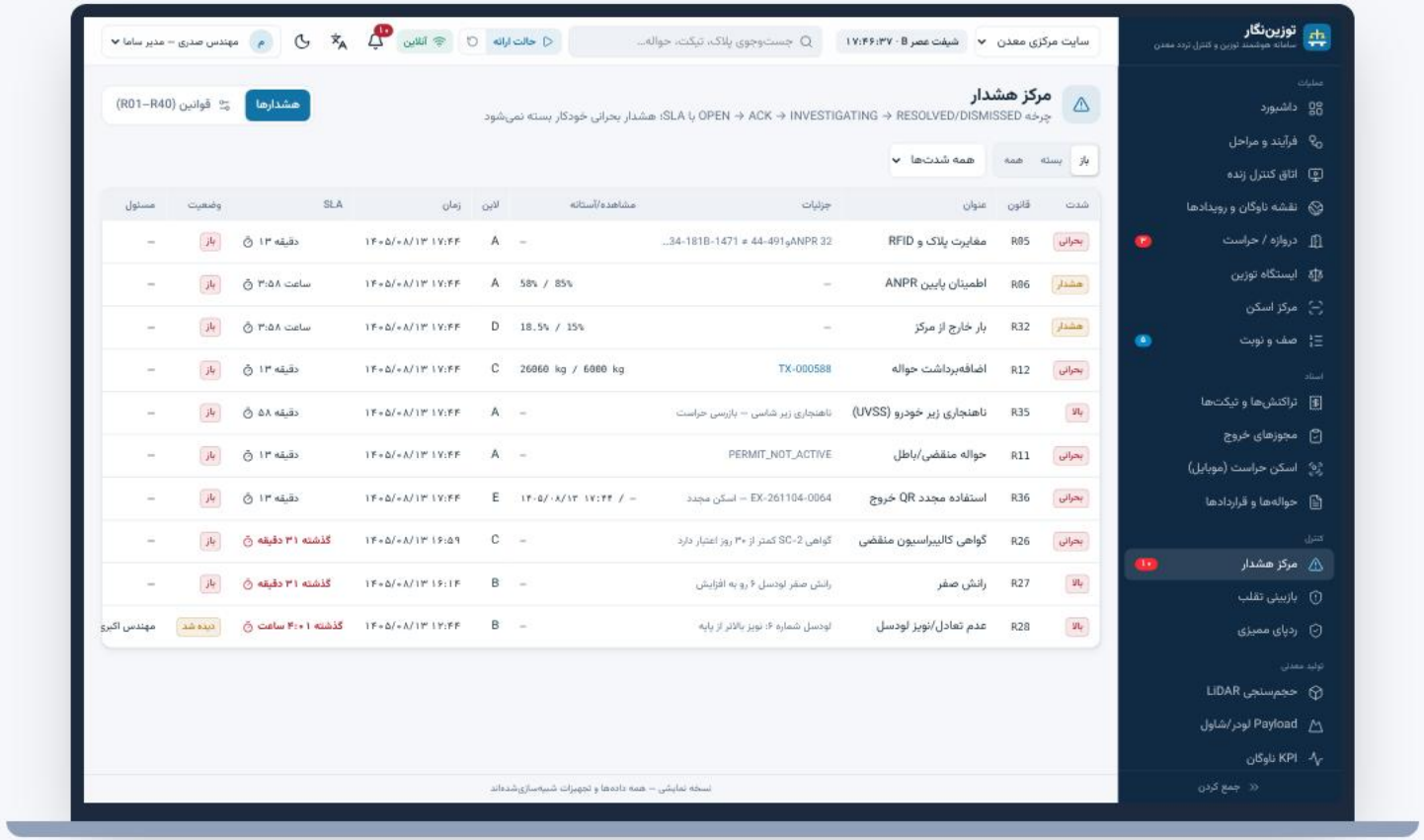
09 الگوهای آماری تقلب
تارای غیرعادی، خالص تکراری، سفر غیرممکن، ثبت دستی زیاد.

10 قفل حواله و سهمیه
مصرف اتمیک سهمیه؛ اضافه‌برداشت یا انقضا = توقف خروج.

مسیر معدن‌دار

هیچ استثنایی بی‌صاحب نمی‌ماند

- ۴۰ قانون قابل تنظیم با تست روی داده گذشته
- چرخه دیده‌شد ← بررسی ← حل با SLA
- تارای غیرعادی، سفر غیرممکن، ثبت دستی زیاد
- زنجیره HMAC: دستکاری فوراً کشف می‌شود

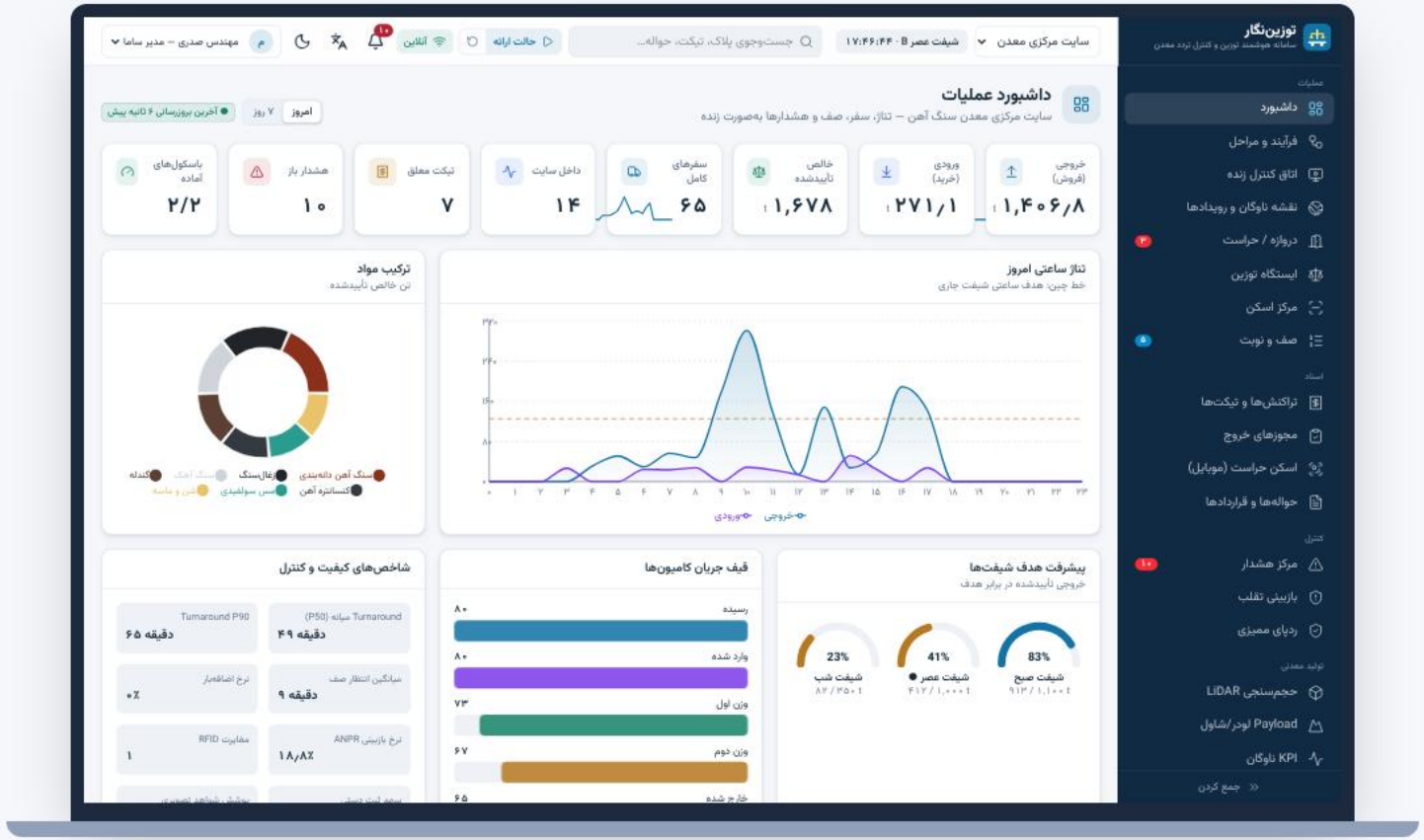


توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

مسیر معدن‌دار

عدد درست، همان لحظه

- تناژ امروز و ۷ روز، هدف/واقعی شیفت
- سه جمع جدا: داخلی، انتقال، فروش
- گزارش Excel/PDF و ایمیل زمان‌بندی
- صورت‌حساب مشتری و اتصال ERP



سخت‌افزار و اتصال

Edge محلی در اتاق کنترل؛ قطع اینترنت = ادامه کار، همگام‌سازی بعدی بدون تکرار. راهبند هرگز بدون تأیید PLC باز نمی‌شود.



نمایشگر وزن



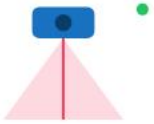
دوربین پلاک‌خوان



ریدر RFID



اسکنر زیر خودرو



اسکنر LiDAR



PLC



راهبند



چراغ راهنما



مانیتور/تابلو راننده



کیوسک



چاپگر



Edge Gateway

توزین‌نگار · نسخه نمایشی با داده و سخت‌افزار شبیه‌سازی‌شده

قدم بعدی

۱. جلسه نیازسنجی
لاین‌ها، مدارک، حواله‌ها و ERP شما

۲. پایلوت
یک دروازه و یک باسکول با داده واقعی

۳. توسعه کامل
همه لاین‌ها، UVSS، LiDAR و ناوگان

ویترین نمونه‌ها
همه بخش‌ها با مثال آماده